물리학

1. 성격 및 목표

가. 성격

'물리학'은 모든 자연 현상과 과학기술을 이해하는 데 필요한 기초 개념을 제공하고 자연 세계에 대한 본질적 이해를 추구하는 학문이다. 물리학은 자연 세계의 신비를 탐구하면서 얻을 수 있는 지적 희열을 제공할 뿐만 아니라, 물리 탐구를 통해 생성된 과학 지식은 공학과 기술에 응용되어 현대 문명과 일상생활에도 지대한 영향을 주고 있다.

'물리학'은 21세기를 살아가는 데 필요한 미래 사회의 핵심역량과 민주 시민으로서 갖추어야 할 물리학에 대한 기초 소양을 함양하기 위한 과목이다. '물리학'은 일상생활이나 자연 현상, 첨단 과학기술 속에 물리학의 기본 법칙이 담겨있음을 알고 이들 현상을 이해하고 탐구할 수 있는 능력을 바탕으로 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.

'물리학'은 초등학교 '과학'부터 고등학교 '통합과학1, 2', '과학탐구실험1, 2'까지 다룬 물리학의 기초 개념을 바탕으로 자연 현상을 체계적으로 이해하기 위한 과목이다. '물리학'의 내용은 고등학교 진로선택 과목 '역학과 에너지', '전자기와 양자' 및 융합선택 과목 '과학의 역사와 문화', '융합과학 탐구'와 긴밀한 연계를 가진다.

'물리학'은 직접 관찰 가능한 거시세계 현상에서 시작하여 인간의 지각 범위를 초월하는 미시세계로 이어지는 스토리라인에 따라 힘과 에너지, 전기와 자기, 빛과 물질 영역으로 구성된다. 힘과 에너지 영역에서는 물체의 운동 상태 변화를 물체가 받는 힘과의 관계 및 에너지 전환과 보존 관점에서 이해하는 것을 주요 내용으로 한다. 전기와 자기 영역에서는 전기장과 자기장이 서로 유도하는 현상에 대한 이해를 바탕으로 전기 에너지 활용과 유무선 정보 통신 기술에 대한 응용을 다룬다. 빛과 물질 영역에서는 미시세계에서 일어나는 현상을 빛과 물질의 이중성을 중심으로 학습하고 원자 구조에 대한 이해를 바탕으로 반도체 소자의 원리를 소개한다.

미래 사회는 첨단 과학기술을 기반으로 혁신적인 융복합 영역이 창출되는 사회로, 과학적 문제 해결력과 창의성을 발휘하는 전문가 집단과 과학적 소양을 갖춘 시민이 함께 이끄는 사회이다.

‘물리학’에서는 다양한 탐구 중심의 학습을 통해 지식・이해, 과정・기능, 가치・태도의 세 차원을 상호보완적으로 함양함으로써 영역별 핵심 아이디어에 도달하고, 행위 주체로서 갖추어야 할 과학적 소양을 기를 수 있을 것이다.

나. 목표

자연 현상과 일상생활에 대하여 흥미와 호기심을 가지고 탐구하여 자연의 신비와 아름다움을 인식하고, 물리학의 기본 개념을 통합적으로 이해하며 올바른 과학적 태도를 기른다. 또한 물리학의 탐구 능력을 함양하고 이를 활용하여 물리학과 관련된 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 데 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 과학적 소양을 기른다.

(1) 자연 현상과 일상생활에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로 물리학과 관련된 개인과 사회의 문제를 인식하고, 이를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
(2) 과학의 탐구 방법을 이해하고 물리학과 관련된 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.
(3) 자연 현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 물리학의 핵심 개념을 이해한다.
(4) 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고 이를 바탕으로 개인과 사회의 문제해결에 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td>・물체에 알짜힘이 작용하면 속도 변화가 일어나며, 이러한 관계는 일상생활에서 안전하고 편리한 삶에 적용된다.
・자연계에서 벌어지는 모든 현상에서 에너지는 보존되고 전환되며, 이때 전환되는 에너지를 효율적으로 활용하는 것은 현대 기술 문명에서 중요하다.
・전하를 띤 입자는 전기장을 만들어 다른 전하에 전기력을 가하며, 이는 전기 회로에서 전기 에너지를 저장하고 소비하는 장치의 기본 원리이다.
・전기와 자기가 서로 관련되는 현상은 전기 에너지의 전환, 전기 신호와 에너지 전달과 관련된 기술에 적용된다.
・빛이 중첩, 간섭, 굴절하고 물질과 상호작용하는 성질은 광학 기기, 정밀 측정, 영상 장치 등 다양한 기술에 활용된다.
・원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지며, 이러한 성질은 반도체 소자의 발명으로 응용되어 현대 문명과 산업을 혁신적으로 변화시켰다.</td></tr>
<tr><td>범주 \ 구분</td><td></td><td>내용 요소</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지식・이해</td><td>힘과 에너지</td><td>・평형과 안정성 ・뉴턴 운동 법칙 ・일-에너지 정리
・역학적 에너지 보존 ・열과 에너지 전환</td></tr>
<tr><td>전기와 자기</td><td>・전기장과 전위차 ・축전기 ・자성체
・전류의 자기 작용 ・전자기 유도</td></tr>
<tr><td>빛과 물질</td><td>・중첩과 간섭 ・굴절 ・빛과 물질의 이중성
・에너지띠와 반도체 ・광속 불변</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정・기능</td><td>・물리 현상에서 문제를 인식하고 가설을 설정하기
・변인을 조작적으로 정의하여 탐구 설계하기
・다양한 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집・기술하기
・증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석・평가・추론하기
・결론을 도출하고 자연 현상 및 기술 상황에 적용하여 설명하기
・모형을 생성하고 활용하기
・다양한 매체를 활용하여 표현하고 의사소통하기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치・태도</td><td>・과학의 심미적 가치
・과학 유용성
・자연과 과학에 대한 감수성
・과학 창의성
・과학 활동의 윤리성
・과학 문제 해결에 대한 개방성
・안전・지속가능 사회에 기여
・과학 문화 향유</td></tr>
</table>

나. 성취기준

(1) 힘과 에너지

[12물리01-01] 물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이룸을 알고, 다양한 구조물의 안정성을 분석할 수 있다.

[12물리01-02] 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 교통안전 사고 예방에 적용할 수 있다.

[12물리01-03] 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 알고, 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용할 수 있다.

[12물리01-04] 일과 운동 에너지의 관계를 이해하고, 위치 에너지와 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.

[12물리01-05] 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않음을 설명할 수 있다.

[12물리01-06] 열이 역학적 에너지로 전환되는 과정의 효율을 정성적으로 이해하고, 영구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석하기
- 일차원 충돌 상황에서 운동량 보존 확인하기

(가) 성취기준 해설

- [12물리01-01] 일상생활에서 접할 수 있는 다양한 상황에서 돌림힘을 적용하되, 동역학적 상황이나 돌림힘의 기준점이 2개 이상이 되는 등 현실에서 찾기 힘든 복잡한 상황은 다루지 않는다.
- [12물리01-04] 역학적 에너지 보존의 예로 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 탄성력에 의한 위치 에너지를 포함한다.
- [12물리01-05] 열역학 과정을 명시적으로 다루지 않고, 열의 형태로 에너지가 전환되면서 발생하는 다양한 현상으로 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상 등 중학교 과정에서 다룬 내용을 정성적으로 설명한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군 '힘의 작용'과 '운동과 에너지', 고등학교 '통합과학1'의 시스템과 상호작용, '역학과 에너지'의 시공간과 운동 및 열과 에너지와 연계된다.
- 고등학교에서 물리학을 처음 시작하는 영역으로서, 물리학이란 무엇이며 인류 문명과 일상생활에서 어떤 의의가 있는지를 소개하는 내용을 포함하여 수업을 구성할 수 있다.

- 뉴턴 역학과 운동량, 충격량을 다룰 때는 동영상을 분석하거나 마이크로프로세서 기반 장치 등 디지털 탐구 도구를 활용하여 창의적으로 설계하는 경험을 제공하고 학생의 흥미를 유발하여 적극적으로 수업에 참여할 수 있도록 한다.
- 학생들이 역학 실험을 실제로 수행하여 예상 값과 결과 값이 일치하거나 다르게 나오는 이유에 대해서 추론하고 근거를 제시하며 토의하게 할 수 있다.
- 열역학 법칙, 열역학 과정, 열기관은 고등학교 '역학과 에너지'에서 정량적으로 다루므로, 이 영역에서는 에너지 전환 과정에서 출입하는 열을 고려할 때 에너지 총량이 보존된다는 점에 초점을 맞추어 정성적으로 접근한다.

(2) 전기와 자기

[12물리02-01] 전하를 띤 입자들이 전기장과 전위차를 형성하여 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다.

[12물리02-02] 전기 회로에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 알고, 다양한 전기 기구에서 적용되는 사례를 찾을 수 있다.

[12물리02-03] 축전기에서 전기 에너지를 저장하는 원리가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에서 활용됨을 설명할 수 있다.

[12물리02-04] 자성체의 종류를 알고 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾을 수 있다.

[12물리02-05] 전류의 자기 작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 알고, 스피커와 전동기 등을 설계할 수 있다.

[12물리02-06] 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되어 현대 문명에 미친 영향을 인식할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압 측정하여 비교하기
- 다양한 재료를 활용하여 스피커를 설계하고 제작하여 음성 정보의 전기적 재생 과정 탐색하기
- 전자기 유도 작용을 이용한 무선 충전 원리를 이해하고 구현하기

(가) 성취기준 해설

- [12물리02-02] 저항의 연결에 따른 차이를 설명하는 사례로 가정에서 여러 개의 전기 제품을 병렬연결하여 사용하는 상황 등을 제시하고, 전기 안전과 연관지어 안전한 전기 사용 방안을 도출하도록 한다.
- [12물리02-03] 축전기에서 전기 에너지가 저장되는 원리와 활용 방안을 다루되, 축전기의 전기 용량, 연결, 유전체는 포함하지 않는다.

- [12물리02-05] 전류의 자기 작용의 예시로 스피커와 전동기의 원리를 에너지 전환 관점에서 설명하고, 학생들이 스피커를 공학적으로 설계하고 제작하도록 지도한다.
- [12물리02-06] 전자기 유도 법칙 자체보다는 에너지와 신호 전달 기술에 초점을 맞추어 내용을 전개한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군 '전기와 자기', 고등학교 '통합과학1'의 물질과 규칙성, '전자기와 양자'의 전자기적 상호작용과 연계된다.
- 이 영역에서는 전기와 자기의 상호작용을 에너지 관점으로 해석하여 전자기 현상이 전기 회로와 전자 제품 등 실생활에 활용되는 예를 중심으로 접근한다.
- 전기장을 전기력선으로 표현하고 전기장을 정량적으로 구하는 것은 고등학교 '전자기와 양자'에서 다루고 있음을 고려할 때, 이 영역에서는 전하에 의해서 전기장이 생성된다는 점을 정성적으로 다룬다.
- 전자기학 원리가 적용된 기기나 제품의 기초 과학 원리를 파악하고, 공학적 설계를 바탕으로 창의적 산출물을 만들어내기 위한 탐구 활동이 포함되도록 기획할 수 있다.

(3) 빛과 물질

[12물리03-01] 빛의 중첩과 간섭을 통해 빛의 파동성을 알고, 이를 이용한 기술과 현상을 예를 들어 설명할 수 있다.

[12물리03-02] 빛의 굴절을 이용하여 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 설명하고, 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 중요하게 활용됨을 인식할 수 있다.

[12물리03-03] 빛과 물질의 이중성이 전자 현미경과 영상 정보 저장 등 다양한 분야에 활용됨을 설명할 수 있다.

[12물리03-04] 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 스펙트럼 관찰 증거를 바탕으로 논증할 수 있다.

[12물리03-05] 고체의 에너지띠 구조로부터 도체와 부도체의 차이를 알고, 반도체 소자의 원리를 설명할 수 있다.

[12물리03-06] 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리로부터 시간 팽창, 길이 수축 현상이 나타남을 알고, 이러한 지식이 사회에 미친 영향을 조사할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 관찰하기
- 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점거리 찾기

(가) 성취기준 해설

- [12물리03-02] 상이 맺히는 과정을 설명하기 위해 광선 추적법을 도입하며, 결상 공식이나 렌즈 제작자 공식, 복합 렌즈 등 복잡한 상황은 다루지 않는다. 광학 기술이 반도체 제작 공정에서 매우 정밀한 회로 기판을 인쇄하는 데 사용됨을 포토 리소그래피(photo-lithography) 과정을 중심으로 개략적으로 소개한다.
- [12물리03-04] 수소 선스펙트럼 결과를 바탕으로 보어(Bohr)의 수소 원자 모형을 제시하고, 보어 모형의 한계를 언급한다.
- [12물리03-05] 반도체 소자의 원리를 설명하는 사례로 p-n 접합과 다이오드를 다룬다.
- [12물리03-06] 특수 상대성 이론은 광속 불변의 결과로 시간 팽창과 길이 수축이 일어나는 현상 위주로 설명하고, 동시성의 상대성과 정량적 계산은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 중학교 1~3학년군 '빛과 파동', 고등학교 '전자기와 양자'의 빛과 정보 통신과 양자와 미시세계와 연계된다.
- 빛의 반사, 굴절, 간섭, 중첩과 관련된 현상들을 생활 속에서 찾고 탐구 활동을 통해 직접 경험하도록 지도한다.

3. 교수 · 학습 및 평가

가. 교수 · 학습

(1) 교수 · 학습의 방향

(가) '물리학' 관련 다양한 활동을 통해 '물리학' 교육과정에서 제시한 목표를 달성하고, '물리학' 관련 기초 소양 및 미래 사회에 필요한 역량을 함양하기 위한 교수 · 학습 계획을 수립하여 지도한다.

(나) '물리학' 교육과정의 내용 체계표에 제시된 핵심 개념인 지식 · 이해뿐만 아니라 과정 · 기능, 가치 · 태도를 균형 있게 발달시킬 수 있도록 지도한다.

(다) 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습이 이루어지도록 적절하고 다양한 일상생활 소재나 실험 · 실습의 기회를 학생들에게 제공하여 실제적인 맥락에서 문제를 해결하는 경험을 할 수 있도록 한다.

(라) 학생의 발달과 성장을 지원할 수 있도록 학생의 능력 및 수준에 적합한 '물리학' 과목의 교수·학습 계획을 수립하고, 학생이 능동적인 학습자로서 수업에 참여할 수 있도록 한다.

(마) 디지털 교육 환경 변화에 따른 온·오프라인 연계 수업을 실시하고, 다양한 디지털 플랫폼과 기술 및 도구를 적극적으로 활용한다.

(2) 교수·학습 방법

(가) 학년이나 학기 초에 교과협의회를 열어 교육과정-교수·학습-평가가 일관되게 이루어질 수 있도록 '물리학' 과목의 교수·학습 계획을 수립한다.

- 교수·학습 계획 수립이나 학습 자료 개발 시 학교 여건, 지역 특성, 학습 내용의 특성과 난이도, 학생 수준, 자료의 준비 가능성 등을 고려하여 교육과정의 내용, 순서 등을 재구성할 수 있다.
- 학생이 과제 연구, 과학관 견학과 같은 여러 가지 과학 활동에 참여할 수 있도록 계획한다.
- 실험·실습에서 지속적인 관찰이 요구되는 내용을 지도할 때는 자료 준비, 관찰자, 관찰 내용 등에 관한 세부 계획을 미리 세운다.
- 학생이 스스로 진로를 고려하여 과학 과목 이수 경로를 설계할 수 있도록 하고, 선택과목 간 교육내용 연계 및 진로연계교육을 고려하여 지도계획을 수립한다.
- 융합적 사고와 과학적 창의성을 계발하기 위해 내용 연계성을 고려하여 과목 내 영역이나 수학, 기술, 공학, 예술 등 다른 교과와 통합 및 연계하여 지도할 수 있도록 계획한다.

(나) 강의, 실험, 토의·토론, 발표, 조사, 역할 놀이, 프로젝트, 과제 연구, 과학관 견학과 같은 학교 밖 과학 활동 등 다양한 교수·학습 방법을 적절히 활용하고, 학생이 능동적으로 수업에 참여할 수 있도록 한다.

- 학생의 지적 호기심과 학습 동기를 유발할 수 있도록 발문하고, 개방형 질문을 적극적으로 활용한다.
- 교사 중심의 실험보다 학생 중심의 탐구 활동을 설계하고, 동료들과의 협업을 통해 과제를 해결하는 과정에서 상호 협력이 중요함을 인식하도록 지도한다.
- 탐구 수행 과정에서 자신의 의견을 명확히 표현하고 다른 사람의 의견을 존중하는 태도를 가지며, 과학적인 근거에 기초하여 의사소통하도록 지도한다.
- 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.
- 과학 및 과학과 관련된 사회적 쟁점을 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

(다) 학생의 디지털 소양 함양과 교수·학습 환경의 변화를 고려하여 교수·학습을 지원하는 다양한 디지털 기기 및 환경을 적극적으로 활용한다.

- '물리학' 학습에 대한 학생의 이해를 돕고 흥미를 유발하며 구체적 조작 경험과 활동을 제공하기 위해 모형이나 시청각 자료, 가상 현실이나 증강 현실 자료, 소프트웨어, 컴퓨터 및 스마트 기기, 인터넷 등의 최신 정보 통신 기술과 기기 등을 실험과 탐구에 적절히 활용한다.
- 온라인 학습 지원 도구를 적극적으로 활용하여 대면 수업의 한계를 극복하고, 다양한 교수·학습 활동이 온라인 학습 환경에서도 이루어질 수 있도록 한다.
- 지능정보기술 등 첨단 과학기술 기반의 과학 교육이 이루어질 수 있도록 지능형 과학실을 활용한 탐구 실험·실습 중심의 교수·학습 활동 계획을 수립하여 실행한다.
- '물리학' 관련 탐구 활동에서 다양한 센서나 기기 등 디지털 탐구 도구를 활용하여 실시간으로 자료를 측정하거나 기상청 등 공공기관에서 제공한 자료를 활용하여 자료를 수집하고 처리하는 기회를 제공한다.
- 학교 및 학생의 디지털 활용 수준 등을 고려하여 디지털 격차가 발생하지 않도록 유의한다.
- 교육용 마이크로프로세서를 활용한 피지컬 컴퓨팅을 탐구 실험·실습에 도입하여 학생의 참여도를 높이고 융복합적 문제해결 능력을 신장하는 기회를 제공한다.

(라) 학생의 '물리학'에 대한 흥미, 즐거움, 자신감 등 정의적 영역에 관한 성취를 높이고 '물리학' 관련 진로를 탐색할 수 있는 교수·학습 방안을 강구한다.

- 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.
- 학습 내용과 관련된 첨단 과학기술을 다양한 형태의 자료로 제시함으로써 현대 생활에서 첨단 과학이 갖는 가치와 잠재력을 인식하도록 지도한다.
- 과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다.
- 학교의 지역적 특성을 고려하여 지역의 자연 환경, 지역 명소, 박물관, 과학관 등 지역별 과학 교육 자원을 적극적으로 활용한다.
- '물리학' 관련 직업이나 다양한 활용 사례를 통해 학습과 진로에 대한 동기를 부여한다.
- 물리학이 많은 과학 분야의 기초를 제공하며, 자연 세계를 본질적으로 이해하는 기본적 학문임을 인식시키고, 학습 내용과 관련된 첨단 과학이나 기술을 다양한 형태의 자료로 제시함으로써 현대 생활에서 첨단 과학이 갖는 가치와 잠재력을 인식하도록 지도한다.

(마) 학생이 '물리학' 교육과정에 제시된 탐구 및 실험・실습 활동을 안전하게 진행할 수 있는 환경을 조성한다.

- 실험 기구의 사용 방법과 안전 사항을 사전에 지도하여 사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 야외 탐구 활동 및 현장 학습 시에는 사전 답사를 하거나 관련 자료를 조사하여 안전한 활동을 실행한다.
- 실험 기구나 재료는 수업 이전에 충분히 준비하되, 실험 후 발생하는 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리하여 환경을 오염시키지 않도록 유의한다.
- 상황에 따라 실험 시연 또는 시범으로 대체할 수 있다.

(바) 범교과 학습, 생태전환교육, 디지털・인공지능 기초 소양 함양과 관련한 교육내용 중 해당 주제와 연계하여 지도할 수 있는 내용을 선정하여 함께 학습할 수 있도록 지도한다.

(사) 학습 부진 학생, 특정 분야에서 탁월한 재능을 보이는 학생, 특수교육 대상 학생 등 모두를 위한 교육을 위해 학습자가 지닌 교육적 요구에 적합한 교수・학습 계획을 수립하여 지도한다.

- 학생의 능력과 흥미 등 개인차를 고려하여 학습 내용과 실험・실습 활동 등을 수정하거나 대체 활동을 마련하여 제공할 수 있다.
- 특수교육 대상 학생의 학습 참여도를 높이기 위해 학습자의 장애 및 발달 특성을 고려하여 교과 내용이나 실험・실습 활동을 보다 자세히 안내하거나 학생이 이해할 수 있도록 적합한 대안을 제시할 수 있다.

(아) 교육과정에서 제시된 성취기준에 학생이 도달할 수 있도록 하고, 최소 성취수준 보장을 위한 교수・학습 계획을 수립한다.

- 교수・학습 과정에서 학생의 성취 정도를 수시로 파악함으로써 교육과정 성취기준 도달 정도를 점검한다.
- 교육과정 성취기준에 도달하지 못하는 학생을 위해서 별도의 학습 자료를 제공하는 등 최소 성취수준에 도달할 수 있도록 지도한다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

(가) '물리학'에서 평가는 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.

(나) ‘물리학’ 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식・이해, 과정・기능, 가치・태도를 균형 있게 평가하되, 지식・이해 중심의 평가를 지양한다.

(다) 학습 부진 학생, 특정 분야에서 탁월한 재능을 보이는 학생, 특수교육 대상 학생 등의 경우 적절한 평가 방법을 제공하여 교육적 요구에 맞는 평가가 이루어질 수 있도록 한다.

(라) ‘물리학’ 학습 내용을 평가할 때, 온라인 학습 지원 도구 등 디지털 교육 환경을 활용한 평가 방안이나 평가 도구를 활용한다.

(2) 평가 방법

(가) ‘물리학’ 과목의 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.

(나) 교수・학습 계획을 수립할 때, ‘물리학’ 교육과정 성취기준을 고려하여 평가의 시기나 방법을 포함한 평가 계획을 함께 수립한다.

- 교수・학습과 평가를 유기적으로 연결하여, 학습 결과에 대한 평가뿐만 아니라 평가 과정이 학생 자신의 학습 과정이나 결과를 성찰할 기회가 되도록 한다.
- 평가의 시기와 목적에 맞게 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가 등을 계획하여 실시한다.
- 평가는 교수・학습의 목표와 성취기준에 근거하여 실시하고, 그 결과를 후속 학습 지도 계획 수립과 지도 방법 개선, 진로 지도 등에 활용한다.
- 평가 결과를 바탕으로 학생 개별 맞춤형 환류를 제공하여 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 한다.

(다) 지식・이해, 과정・기능, 가치・태도를 고르게 평가함으로써 ‘물리학’의 교수・학습 목표 도달 여부를 종합적으로 파악할 수 있도록 한다. 또한, 학습의 결과뿐만 아니라 학습의 과정도 함께 평가한다.

- ‘물리학’의 핵심 개념을 이해하고 적용하는 능력을 평가한다.
- ‘물리학’의 과학적 탐구에 필요한 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집・분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 등과 관련된 과정・기능을 평가한다.
- ‘물리학’에 대한 흥미와 가치 인식, 학습 참여의 적극성, 협동성, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.

(라) '물리학'을 평가할 때는 학생의 학습 과정과 결과를 평가하기 위해 지필 평가(선택형, 서술형, 논술형 등), 관찰, 실험・실습, 보고서, 면담, 구술, 포트폴리오, 자기 평가, 동료 평가 등의 다양한 방법을 활용한다.

- 성취기준에 근거하여 평가 요소에 적합한 평가 상황을 설정하고, 타당한 평가 방법을 선정한다.
- 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다.
- 평가 도구를 개발할 때는 창의융합적 문제해결력과 인성 및 감성 함양에 도움이 되는 소재나 상황들을 적극적으로 발굴하여 활용한다.
- 평가 요소에 따라 개별 평가와 모둠 평가를 실시하고, 자기 평가와 동료 평가도 활용할 수 있다.
- 디지털 교수・학습 환경을 고려하여 온라인 학습 지원 도구 등을 활용한 온라인 평가를 병행하여 활용할 수 있다.

(마) 학생들의 '물리학' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 최소 성취수준 보장을 위한 맞춤형 교수・학습 활동을 실시한다.

- 다양한 평가 도구를 활용하여 '물리학' 교육과정에 근거한 최소 성취수준에 도달할 수 없는 학생을 사전에 파악함으로써 최소 성취수준 보장을 위한 조치를 취한다.
- 평가 결과를 학생의 '물리학' 학습 성취수준에 대한 진단과 더불어 학생 맞춤형 보정 계획과 연계하도록 한다.